Allegato 1 al verbale N. 2

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2024 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
Prova Scritta

La prova consiste nello svolgimento di un tema proposto nel seguito.

Tema 1
TEMA DI INFORMATICA #1: Il candidato discuta sul problema della consistenza del dato in un sistema distribuito, contrastando soluzioni tipiche di database SQL e NoSQL, fornendo esempi e soluzioni pratiche per cui un'azienda potrebbe preferire un approccio all'altro. Si articoli la risposta considerando il teorema *Consistency-Availability-Fault Tolerance* (CAP) e come questo influisca sulla scelta tra i due tipi di database.

Tema 2
TEMA DI INFORMATICA #2: Il candidato discuta le principali caratteristiche di un sistema distribuito e illustri le principali tecniche e/o meccanismi atti a supportarle, includendo esempi pratici di come queste tecniche vengono applicate. Si concentri su aspetti come la scalabilità, la tolleranza ai guasti ecc., spiegando come ciascuna di queste caratteristiche influisce sul design e sulle prestazioni complessive del sistema.

Tema 3
TEMA DI INFORMATICA #3: Il candidato discuta le tecniche di ricerca informata e non informata, evidenziando i principali vantaggi e svantaggi in termini di efficienza computazionale, memoria, ottimalità, ecc. Nell'illustrazione, il candidato riporti esempi di problemi pratici risolvibili mediante una classe di tecniche rispetto all'altra.

Tema 4
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI #1: Il candidato descriva il principio di funzionamento di un'antenna soffermandosi in particolare su:

- le sue proprietà di radiazione, descrivendone il circuito equivalente e indicando il modo di propagazione fondamentale nelle antenne planari.
- le sue principali figure di merito che ne descrivono le performance, esplicitandone le formule matematiche.
- principali vantaggi dell'utilizzo di array di antenne anziché antenne singole per link radio.
- esempi di tipologie di antenne utilizzate per sistemi di telecomunicazioni ed i loro principali impieghi (es. log-periodica per ricezione televisiva).

Tema 5

TEMA DI TELECOMUNICAZIONI #2: Il candidato giustifichi l'adozione della modulazione nelle trasmissioni radio e descriva il principio di funzionamento della modulazione. In questo contesto, descriva con formule e grafici le principali modulazioni analogiche (AM, FM, PM) e faccia lo stesso sulle principali modulazioni digitali (L-ASK, L-FSK, L-PSK, M-QAM, OFDM...), avendo cura di elencare vantaggi e svantaggi delle modulazioni analogiche e digitali descritte. Inoltre, il candidato descriva il processo di conversione di un segnale analogico in digitale e viceversa, discutendo i procedimenti per ottenere questa conversione, i concetti matematici alla base del processo, i principali aspetti implementativi e le condizioni necessarie alla reversibilità, sottolineando quale procedimento sia reversibile e quale no.

Tema 6

TEMA DI AUTOMAZIONE #1: Il candidato descriva le principali metodologie per la modellazione e l'analisi matematica di sistemi dinamici nel dominio del tempo. Nell'ambito della identificazione di sistemi e del così detto *machine learning*, descrivere le tecniche di regressione lineare per l'identificazione e l'apprendimento automatico. Successivamente, si discuti sui problemi dell'*underfitting* e dell*'overfitting*, parlando della scelta del *training* e del *validation set*. Inoltre, il candidato descriva il metodo dei minimi quadrati e dia una interpretazione geometrica, spiegando la proprietà di identificabilità dei minimi quadrati e la persistenza dell'eccitazione del segnale di input.

Tema 7

TEMA DI AUTOMAZIONE #2: Descrivere la soluzione di un sistema LTI *single-input-single-output*, parlando anche del principio di sovrapposizione degli effetti. Descrivere cosa si intende per risposta libera e forzata e analizzare un sistema LTI mediante trasformata di Laplace (t.d.L.) e funzioni di trasferimento (f.d.t.), evidenziando le principali differenze tra t.d.L. e f.d.t. Descrivere la risposta dei sistemi LTI del primo e secondo ordine ad un ingresso a gradino. Parlare del tempo di assestamento e sovraelongazione e presentare lo schema generale di sistemi di controllo con funzioni di trasferimento. Parlare dei margini di fase e ampiezza. In merito ai controllori PID, presentarne la struttura e farne un'analisi nel dominio delle frequenze. Proporne una realizzazione nel dominio del tempo.

Tema 8

TEMA DI AUTOMAZIONE #3: Definire il problema della "regolazione asintotica delle uscite". Organizzare mediante uno schema a blocchi e motivare un'architettura di controllo basata su *feed-forward*, *state feedback*, *integral action* e *state observer*. Inoltre, il candidato approfondisca i seguenti punti:

- descriva quali sono le condizioni necessarie per l'esistenza dello state-feedback e dello *state-observer*.
- descriva il cosiddetto "principio di separazione". Impostare il problema della progettazione delle matrici costituenti lo *state-feedback* mediante tecnica del cosiddetto "controllo ottimo", annunciando gli obiettivi del controllo ottimo.

- descriva le condizioni necessarie e le sufficienti per l'esistenza della soluzione del problema del controllo ottimo.
- descrivere quali sono i parametri liberi (gradi di libertà di progetto) disponibili per il progettista e come la soluzione cambi al variare di tali parametri.
- descriva la stabilità *Bounded-Input-Bounded-State*.
- descriva il concetto della cosiddetta "dinamica zero" e proporre un metodo per stabilizzare i sistemi a fase non-minima.

Tema 9

TEMA DI ELETTRONICA #1: Il candidato sviluppi un testo avente lo scopo di mostrare le proprie conoscenze riguardanti il dispositivo MOSFET e le sue applicazioni. Nello specifico, si raccomanda di approfondire le seguenti tematiche: (i) struttura e principio di funzionamento del transistore; (ii) modello ai piccoli ed ai grandi segnali; (iii) esempi di circuiti analogici e digitali utilizzanti il dispositivo in oggetto, corredati da un'approfondita analisi del funzionamento e (iv) vantaggi e svantaggi del MOSFET rispetto al BJT.

Tema 10

TEMA DI ELETTRONICA #2: In Figura #1 sono mostrati il *datapath* di una semplice CPU e le memorie esterne con le loro interconnessioni di un'architettura RISC.

1. Si descriva le principali unità funzionali del *datapath* (ALU, registri, PC...).
2. Si descriva quali sono gli stadi che portano all'esecuzione di un'istruzione (*instruction fetch*, *instruction decode*...) e per ogni stadio si indichi quali unità funzionali vengono coinvolte.
3. Si descriva il funzionamento della pipeline, quali sono i vantaggi dati dall'introduzione della pipeline nel *datapath*
4. Descrivere alcune problematiche dovute all'introduzione della pipeline nell'architettura e come è possibile gestirle

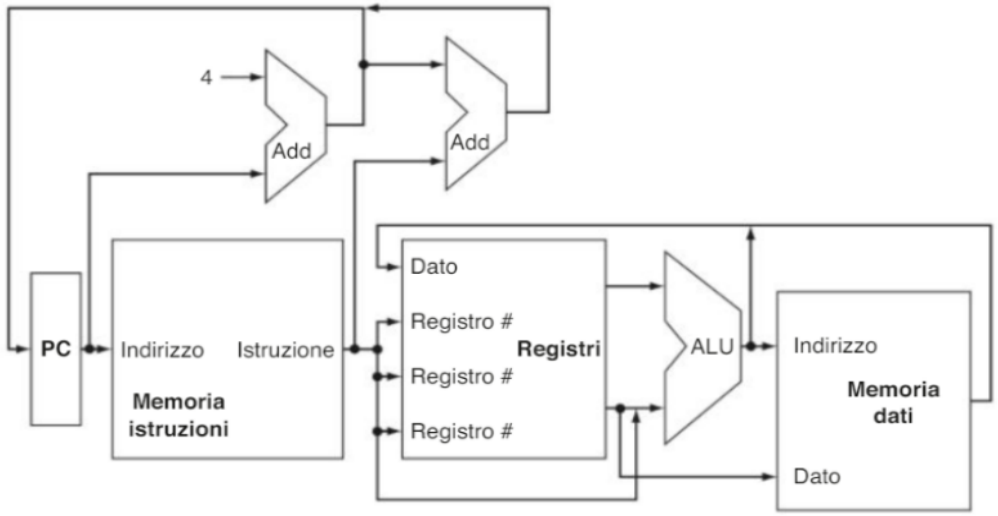


Figura #1

Tema 11

TEMA DI BIOMEDICA #1: Il Candidato descriva dettagliatamente il funzionamento dell'elettroencefalografo. In particolare:

- Si descrivano le basi neurofisiologiche del segnale EEG di scalpo e le sue principali caratteristiche.
- Sulla base delle caratteristiche del segnale, si illustri quali componenti siano necessarie nella catena elettronica di acquisizione, descrivendo le specifiche di progettazione richieste per ciascuna di esse.
- Sulla base delle caratteristiche del segnale, si descriva quali metodi di elaborazione del segnale è necessario applicare per analizzare e interpretare il dato.

Tema 12

TEMA DI BIOMEDICA #2: L'avvento degli ultrasuoni nella diagnostica clinica ha consentito di acquisire immagini di strutture interne del corpo senza dover ricorrere ad interventi chirurgici e all'uso di radiazioni ionizzanti. Inoltre, grazie agli ultrasuoni è oggi possibile modulare l'attività cerebrale in maniera non invasiva e ad alta risoluzione spaziale, per trattare differenti disordini neurologici e psichiatrici. Il Candidato descriva l'impiego delle onde ultrasonore per la realizzazione di dispositivi diagnostici e terapeutici:

- Si descrivano le caratteristiche fisiche degli ultrasuoni.
- Si descrivano i principi dell'ecografia, soffermandosi sulle componenti di un trasduttore a ultrasuoni e sui principi di generazione dell'immagine
- In riferimento all'impiego degli ultrasuoni per la neuromodulazione, si illustri come essa possa essere guidata per effettuare una stimolazione focalizzata delle regioni cerebrali selezionate.
- Si descriva il principio di funzionamento dell'ecografia "real-time" e come questa possa essere usata per guidare la componente di stimolazione in un processo ad anello chiuso.